

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle

119) Considere a função de transferência de malha aberta na qual $|z| > |p|$

$$\frac{K(s+z)}{s(s+p)(s^2+2ps+p^2+2p)}$$

Considere a construção de uma malha fechada com esse sistema no seu ramo direto e realimentação unitária, e que k_1 e k_3 são ganhos para os quais a malha fechada possui polos reais iguais, e k_2 é o ganho no qual a malha fechada passa a ser instável.

Considerando-se $k_1 < k_2 < k_3$, conclui-se que modos superamortecidos estarão presentes na resposta dinâmica estável dessa malha fechada para

- a) $0 < k < k_1$
 - b) $k_1 < k < k_2$
 - c) $k_2 < k < k_3$
 - d) $k_1 < k < k_3$
 - e) $k_3 < k < \infty$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle
120) Considere a função de transferência padrão de um sistema dinâmico de 2ª ordem, com um zero na origem

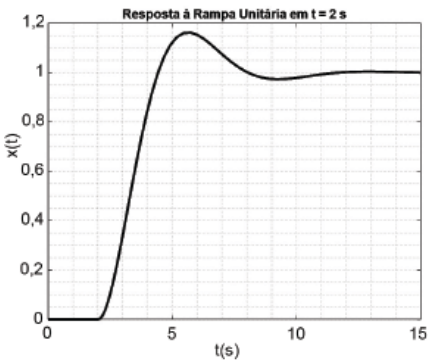
$$G(s) = \frac{K\omega_n^2 S}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$$

e parâmetros característicos

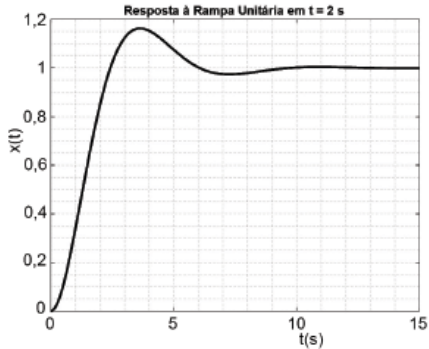
$$\begin{cases} K = 1 \\ \omega_n = 1 \\ \zeta = 0,5 \end{cases}$$

Supondo-se condições iniciais nulas, a resposta no tempo desse sistema a uma rampa unitária aplicada no instante de tempo t = 2 segundos é

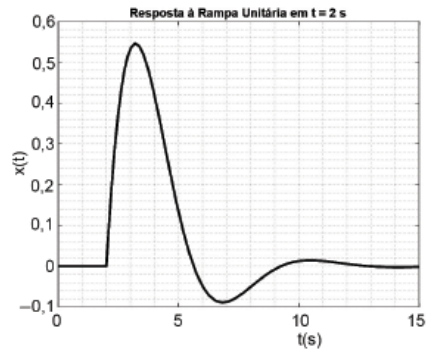
a)



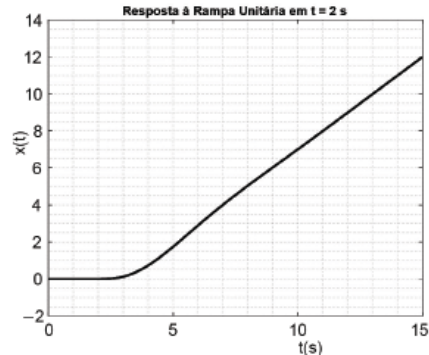
b)



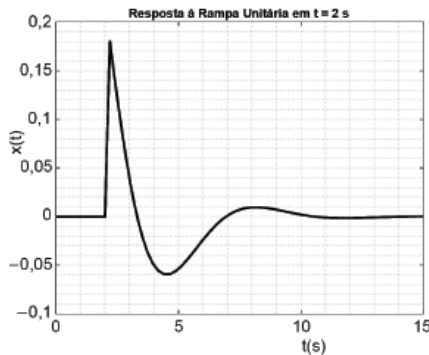
c)



d)



e)



Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Resposta Temporal / Transitórios

119) A

120) A